

$$E_{CFG} = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ è CFG con } L(G) \neq \emptyset \}$$

TEOREMA: E_{CFG} è decidibile.

dim. $G = (V, \Sigma, R, S)$

Per ogni $A \in V$, cerchiamo di vedere se da A è possibile arrivare ad una stringa di terminali. Questo è come i grafi.

$M =$ "su input $\langle G \rangle$ dove G è una CFG...

1. Marchiamo tutti i simboli terminali

2. Ripetiamo finché non possiamo inserire nessun nuovo marked

3. Marchiamo tutte le variabili $A \rightarrow w_1 w_2 \dots w_n$

dove w_i sono già marcati

4. Se S è marcata RIFIUTO, cioè riesco ad avere una stringa di terminali, altrimenti RIFIUTO!